

Treccia 22-09-2023

Esercizio 1. Si vuole effettuare un sondaggio per determinare la proporzione θ degli studenti che hanno copiato in un esame almeno una volta nella vita. Visto che gli studenti non sono inclini a rispondere in modo onesto al riguardo, si utilizza il seguente stratagemma. Ad ogni intervistato viene data una moneta truccata con probabilità che esca testa pari a p ed inoltre con scritto "SI" sul lato della testa e "NO" sul lato della croce. Viene chiesto all'intervistato di lanciare la moneta senza rivelarne il risultato e di dichiarare soltanto se il risultato ottenuto ("SI" o "NO") è concorde con la propria risposta alla domanda.

Sia ora X_i la variabile casuale che vale 1 se l' i -esimo intervistato dichiara che il risultato della moneta è concorde con la propria risposta, 0 altrimenti.

- (1) Qual'è la probabilità che X_i sia pari ad 1?
- (2) Determinare la distribuzione di $\sum_{i=1}^n X_i$ e il valore atteso $E(\sum_{i=1}^n X_i)$.
- (3) Costruire uno stimatore corretto per il parametro θ che sia una funzione delle statistiche X_i , ovvero che tenga conto del sondaggio effettuato (suggerimento: usare il punto precedente.)
- (4) Spiegare per quale motivo ai fini del sondaggio non è conveniente usare una moneta equilibrata ($p = \frac{1}{2}$).

$S = \text{Esce testa}$ $N = \text{Esce croce}$

$C = \text{Moneta concorde alla propria risposta}$

$$P(C|S) = \theta$$

$$P(C|N) = 1 - \theta$$

$$\begin{aligned} ① P[X_i = 1] &= P(C|S)P(S) + P(C|N)P(N) = \theta p + (1 - \theta)(1 - p) \\ &= \theta p + 1 - p - \theta + \theta p = 2\theta p - \theta - p + 1 \\ &= p(2\theta - 1) - \theta + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② X_i \text{ è una v.e. di Bernoulli. Quindi } \sum_{i=1}^n X_i &\sim \text{Binom}(n, p(2\theta - 1) - \theta + 1) \\ \text{Allora } E[\sum_{i=1}^n X_i] &= n[p(2\theta - 1) - \theta + 1] \end{aligned}$$

$$③ E[\sum_{i=1}^n X_i] = n[p(2\theta - 1) - \theta + 1]$$

$$\frac{1}{n} E[\sum_{i=1}^n X_i] = p(2\theta - 1) - \theta + 1$$

$$E[X_i] = 2\theta p - p - \theta + 1$$

$$E[X_i] + p - 1 = \theta(2p - 1) \Rightarrow \frac{E[X_i] + p - 1}{2p - 1} = \theta$$

per cui $\frac{\bar{X}_n + p - 1}{2p - 1}$ è uno stimatore corretto di θ

4) Se $p = 1/2$, allora $P[X_i = 1] = p(2\theta - 1) - \theta + 1 = 1/2 - \theta + 1 = 1/2$
 quindi la probabilità che si ottiene una moneta concorde alle proprie risposte è uguale alla probabilità che una moneta non sia concorde con le proprie risposte in quanto
 $P[X = 0] = 1 - 1/2 = 1/2$. Quindi non è possibile stabilire una statistica dipendente dal parametro θ per stabilire quanti studenti hanno copiato.

Esercizio 2. Per ogni valore dei parametri $\tau, C \in \mathbb{R}$ con $\tau > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) := C e^{-\frac{(x-2)^2}{2\tau^2}} \chi_{(-\infty, 2)}(x)$$

per $x \in \mathbb{R}$, dove $\chi_{(-\infty, 0)}$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $(-\infty, 0)$.

- (1) Determinare il valore di C per il quale f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di τ relativo al campione $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ di rango n distribuito come X .
- (3) Determinare la legge di $(X - 2)^2$ quando $\tau = 1$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (4) Determinare la legge della variabile aleatoria (quando $\tau = 1$)

$$Y := \sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2.$$

1) $f(x)$ ricorda una distribuzione normale con $\mu = 2$ e $\sigma^2 = \tau^2$ ma è definita su metà dell'asse, quindi, C è pari a
 $C = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{1}{\tau} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\tau}$

$$2) \quad h(X_1, \dots, X_n; \tau) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \frac{1}{\tau^n} e^{-\frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 2\right)^2}$$

$$\ln h(X_1, \dots, X_n; \tau) = -n \ln(\tau) - \frac{1}{2\tau^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 2\right)^2$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \tau} = -\frac{n}{\tau} - \frac{1}{\tau^3} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 2\right)^2$$

$$\frac{n}{\tau} = \frac{1}{\tau^3} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 2\right)^2 \Rightarrow \hat{\tau} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i - 2\right)^2}}$$

3) Con $\tau = 1$ allora $(X - \bar{X}) \sim N(0, 1)$ in quanto per la standardizzazione, se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ allora $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

Nel nostro caso $\frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - \bar{X}}{1} = X - \bar{X} \sim N(0, 1)$ allora

$$(X - \bar{X})^2 \sim \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$$

4) Abbiamo detto che $(X - \bar{X})^2 \sim \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$

Quindi $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n) = \Gamma(n/2, 1/2)$ per cui:

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ è una } \Gamma \text{ risaleata, ovvero } Y_n \sim \Gamma(n/2, \frac{1/2}{1/n}) \\ = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{n}{2})$$

$$\text{Infatti: } P\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq t\right] = P\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq nt\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{nt} \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

Derivando rispetto a t , per il teorema fondamentale del calcolo integrale:

$$P_Y(t) = \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} (nt)^{n/2-1} e^{-\frac{nt}{2}} \cdot n = \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} n^{n/2-1} t^{n/2-1} e^{-\frac{nt}{2}} \cdot n$$

$$= \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} n^{n/2} t^{n/2-1} e^{-\frac{nt}{2}} =$$

$$= \frac{(n/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} t^{n/2-1} e^{-\frac{nt}{2}} \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{n}{2}\right)$$

Esercizio 3. Un ingegnere ha confrontato l'output di due differenti processi campionando indipendentemente da ciascuno di essi: ha estratto dal processo X un campione di numerosità $n = 64$, da cui ha ottenuto una media campionaria $\bar{x} = 12.5$; ha estratto dal processo Y un campione di numerosità $m = 100$, da cui ha ottenuto una media campionaria $\bar{y} = 11.9$. I due processi hanno deviazioni standard conosciute $\sigma_X = 2.1$ e $\sigma_Y = 2.2$. Al livello di significatività $\alpha = 5\%$ l'ingegnere potrebbe concludere che i processi presentano output medi diversi? Calcolare anche il p -value del test usato per rispondere alla domanda precedente.

$$\bar{X} = 12.5 \quad n = 64$$

$$\bar{Y} = 11.9 \quad m = 100$$

$$\sigma_X = 2.1$$

$$\sigma_Y = 2.2$$

Rifiutiamo l'ipotesi $H_0: \mu_X = \mu_Y$ contro l'alternativa $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$

se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n + \sigma_Y^2/m}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n + \sigma_Y^2/m}} \right| = \left| \frac{0.6}{0.34} \right| = 1.76$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow H_0$ si rifiuta e quindi possiamo concludere che gli output sono diversi.

$$p = 2 \left[1 - \Phi \left(\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_X^2/n + \sigma_Y^2/m}} \right| \right) \right] = 2 \left[1 - \Phi(1.76) \right] =$$

$$= 2 \left[1 - 0.9608 \right] = 2(0.0392)$$

$$= 0.078 \approx 8\%$$

p è molto basso, quindi si ha una forte prova contro l'ipotesi H_0 .